

Link: <https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2025-1071-paper.pdf>

Título: SketchFeature: High-Quality Per-Flow Feature Extractor Towards Security-Aware Data Plane

- SketchFeature foi implementado em um **switch programável com Tofino/P4**, e não diretamente em FPGA
- Usaram diferentes **datasets**: CAIDA (benign) , Facet covert storage channel (CSC) , CIC, (**DDoS**) , e botnet (Botnet)
- As **principais features** extraídas são a distribuição do tamanho dos pacotes, chamada Packet Size Distribution, e a distribuição do intervalo entre pacotes do mesmo fluxo, chamada Inter-Packet Delay Distribution. Essas informações são representadas como histogramas: os valores são divididos em intervalos, ou bins, e o sistema conta quantos pacotes de cada fluxo pertencem a cada intervalo. A partir desses histogramas também podem ser estimadas **features escalares, como mínimo, máximo, média, desvio padrão e entropia**.
- A arquitetura utiliza três componentes principais: uma função de quantização, um Count-Min Sketch virtualizado e um Bloom Filter. Cada pacote é associado a um fluxo identificado pela 5-tupla. O tamanho do pacote ou o IPD é quantizado, produzindo um número de bin. Em seguida, a combinação formada pelo identificador do fluxo e pelo bin é utilizada como entrada das funções hash. O **Count-Min Sketch** mantém uma estimativa da quantidade de pacotes em cada bin, enquanto o **Bloom Filter** registra se aquele bin realmente apareceu no fluxo. O Bloom Filter reduz o problema chamado phantom decoding, no qual colisões de hash poderiam indicar erroneamente que um fluxo possui pacotes em um bin nunca observado.

Link: <https://arxiv.org/pdf/2104.07183>

Título: Evaluating Standard Feature Sets Towards Increased Generalisability and Explainability of ML-based Network Intrusion Detection

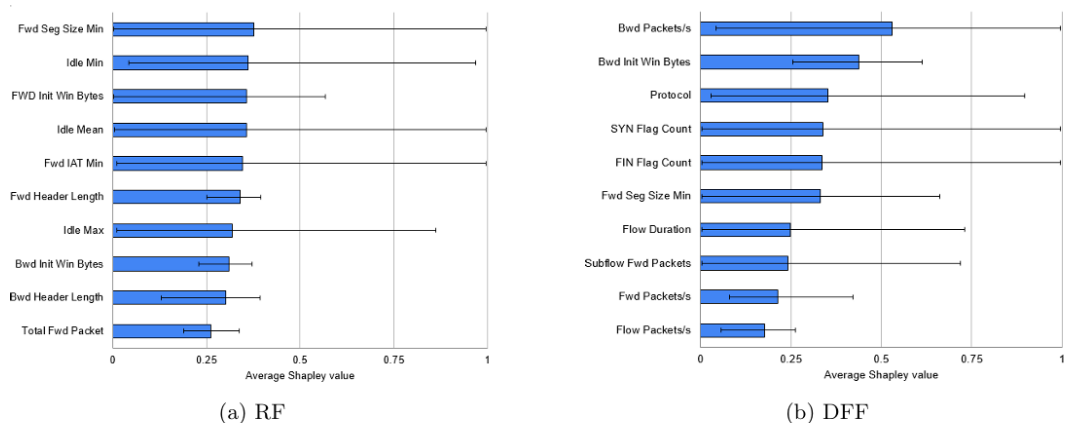


Figure 4: Average SHAP values of three CICFlowMeter-based datasets

Mostra as features CICFlowMeter mais importantes

- **NetFlow:** 43 features, geralmente mais simples de extrair dos cabeçalhos e das informações dos fluxos
- **CICFlowMeter:** aproximadamente 83 features, incluindo informações estatísticas e direcionais, como mínimo, máximo, média, desvio padrão, IAT, tempo ativo e tempo ocioso.

Para produzir as versões CICFlowMeter dos datasets ToN-IoT e BoT-IoT, os autores:

1. utilizaram os arquivos de captura PCAP;
2. processaram os pacotes com o **CICFlowMeter v4**;
3. extraíram aproximadamente 83 features por fluxo;
4. localizaram cada fluxo nos registros reais do ataque usando IPs, portas, protocolo e tempo;
5. atribuíram o rótulo benigno ou a categoria de ataque;
6. geraram os datasets CIC-ToN-IoT e CIC-BoT-IoT.

As versões NetFlow já utilizadas pelo artigo foram produzidas com o **nProbe**, contendo 43 features baseadas em fluxo.

Link: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/13/1976>

Título: A High-Performance and Accurate FPGA-Based Flow Monitor for 100 Gbps Networks

- **Features:** Packet Count; Total Packet Length/Flow Size; First Timestamp; Last Timestamp; Flow Duration (calculada pela diferença entre os timestamps)
- O artigo explica **como obter os cabeçalhos, identificar o fluxo e armazenar as estatísticas básicas em FPGA**, mas não apresenta um extrator completo de features para IDS. Ele constitui a base arquitetural sobre a qual as features adicionais da pesquisa podem ser implementadas.
- O artigo apresenta explicitamente as estatísticas básicas armazenadas para cada fluxo, mas não as organiza ou avalia como um conjunto de features para IDS ou aprendizado de máquina
- Usa **Header identification:** determina qual é o cabeçalho atual e qual será o próximo; e **Field extraction:** extrai os campos necessários daquele cabeçalho

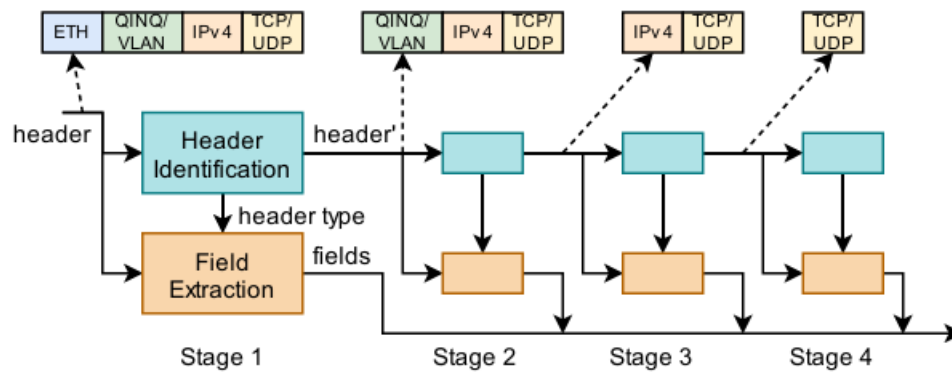


Figure 4. The process of the packet parser.

- O artigo mostra a arquitetura e o fluxo de dados necessários para extrair os campos dos cabeçalhos, formar a 5-tupla